

CAHIER DE RECETTE — TEST UNITAIRE

U4 — Augmentations d'entraînement

Référence	Fiche U4 — Test unitaire
Composant testé	arch4_double_branche.py → ajouter_bruit_gaussien, time_shift, spec_augment
Auteur	Noa Orand
Version testée	augmentations actives uniquement en train, label inchangé
Date du test	10 juin 2026

1. Objectif du test

Vérifier que les trois augmentations d'entraînement (bruit gaussien sur signal brut, décalage temporel, SpecAugment sur mel-spectrogramme) modifient effectivement les signaux ou spectrogrammes mais préservent la classe / le label associé. S'assurer également que ces augmentations ne sont jamais appliquées sur la partition de validation ou de test.

2. Environnement de test

- Système : Windows 10/11, Python 3.11
- Bibliothèques : numpy, librosa, matplotlib (pour inspection visuelle)
- Référence : un mel-spectrogramme calculé à partir de la session 47 (A_vide, 40 %)
- Constantes utilisées : SNR_DB_AUGM, MAX_SHIFT_PCT, TIME_MASK_FRAC, FREQ_MASK_FRAC du module arch4

3. Procédure d'exécution

1. Charger le signal son d'une session de référence (session 47), durée 15 s à 16 kHz.
2. Appliquer `ajouter_bruit_gaussien(signal, snr_db=20)` : vérifier que le signal sortant a la même longueur, une moyenne proche de 0 et une variance supérieure au signal d'origine.
3. Appliquer `time_shift(signal, max_shift_pct=0.1)` : vérifier le décalage circulaire par autocorrélation, longueur conservée.
4. Calculer le mel-spectrogramme du signal original (`SON_N_MELS = 64`).
5. Appliquer `spec_augment(mel, time_mask_frac=0.15, freq_mask_frac=0.10, n_masks=2)` : vérifier la présence de bandes de zéros dans les axes temps et fréquence.
6. Vérifier que les augmentations ne changent ni le label (`niveau_tension`) ni la `condition_charge` associée à la session.
7. Confirmer dans `construire_segments(sessions, augmenter=False)` qu'aucune augmentation n'est appliquée — comparer un échantillon avant/après avec `augmenter=True`.

4. Résultats attendus

- Bruit gaussien : variance de sortie $\approx$ variance d'origine + variance bruit théorique (SNR 20 dB), longueur identique.
- Time shift : décalage temporel constant détecté par cross-corrélation, énergie totale conservée.
- SpecAugment : ≥ 2 bandes masquées dans le mel-spectrogramme, total des pixels masqués cohérent avec $\text{time_mask_frac} \times \text{largeur} + \text{freq_mask_frac} \times \text{hauteur}$.
- Label et condition inchangés après chaque augmentation.
- Avec `augmenter=False`, le segment retourné est strictement identique à celui calculé sans augmentation.

5. Résultat observé

Bruit gaussien (SNR = 20 dB) : signal sortant de longueur 240 000 (identique), moyenne $-2,7 \times 10^{-5}$, écart-type passé de 0,082 à 0,090. Time shift (`max_shift_pct = 10 %`) : décalage circulaire de + 1 743 échantillons détecté par `np.argmax(correlate)`, longueur conservée. SpecAugment (`time_mask_frac = 0,15` ; `freq_mask_frac = 0,10` ; `n_masks = 2`) : deux bandes de zéros sur l'axe temporel (largeurs 18 et 19 trames) et deux bandes sur l'axe fréquence (largeurs 6 et 7 bandes mel), ratio masqué cumulé $\approx 27 \%$. Le label associé (`niveau_tension = 40`, `condition = A_vide`) est strictement identique avant et après. Avec `augmenter=False`, `np.allclose(seg_off, seg_ref)` retourne True.

6. Verdict

☒ Validé ☐ Non validé

Date : 10 juin 2026 Réalisée par : Noa Orand